5.因此，**酶耦联受体**介导的信号通路有：酶联型受体 ┬ 受体自带酶活性 / 受体无酶活性,但可以与酶结合

GC-cGMP-PKG

TGF-SMAD

JAK-STAT

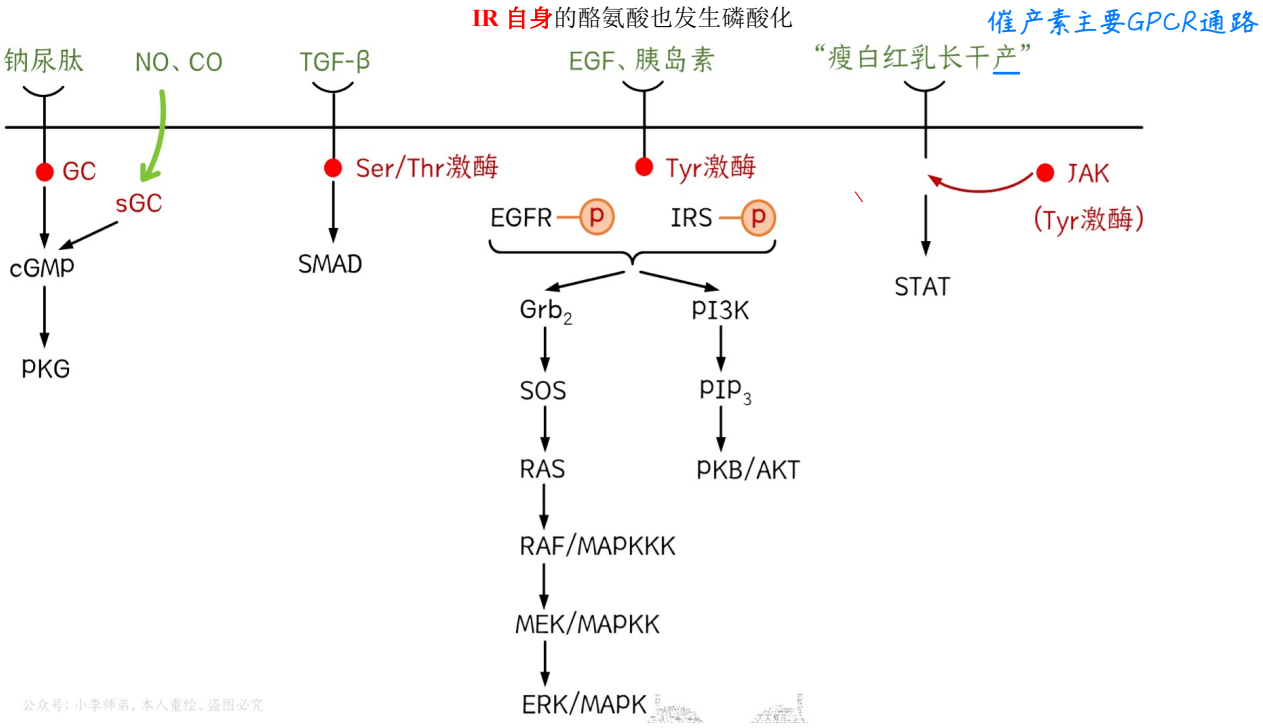
TKR-RAS-MAPK

TKR-PI3K-PIP_3-PKB/AKT

NF-κB（介导肿瘤坏死因子 TNF 的炎症和应激）

一尿GC → GC 鸟苷酸环化酶不是蛋白激酶 → cGMP → PKG

但 ttsx 若问“蛋白激酶耦联受体介导的信号通路”则不回答 GC-cGMP-PKG



六、招募型受体 了解

①招募型受体本身没有酶的活性

②配体结合招募型受体后可招募激酶或转接蛋白，如把 JAK 这个酪氨酸激酶招募过来、激活 JAK-STAT 信号通路。所以酪氨酸激酶结合型受体 TKAR 可看成是一种招募型受体

③配体：**细胞因子**如白介素、集落刺激因子。即细胞因子可作为 GPCR、TKAR、招募型受体的配体

④效应：调控造血细胞和免疫细胞的功能